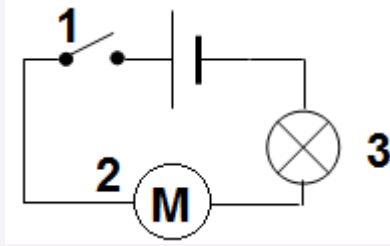


التمرين 1:

يمثل الشكل المقابل مخطط لدارة كهربائية



1 - سم العناصر 1 - 2 - 3 ؟

2 - ما هو دور كل عنصر في الدارة ؟

3 - ما نوع الربط في الدارة الكهربائية ؟

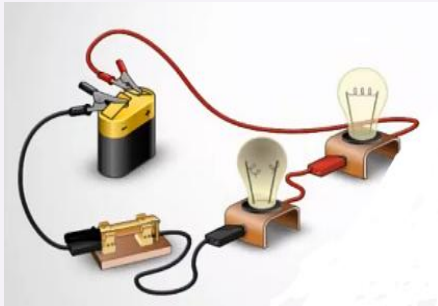
التمرين 2:

أكمل الجدول بوضع كلمة : عازل - ناقل في الخانة المناسبة .

المادة	مطاط	نحاس	خشب	ذهب	بلاستيك	جسم الإنسان	خزف	قطن
نوعها								

التمرين 3:

الشكل المقابل يمثل دارة كهربائية



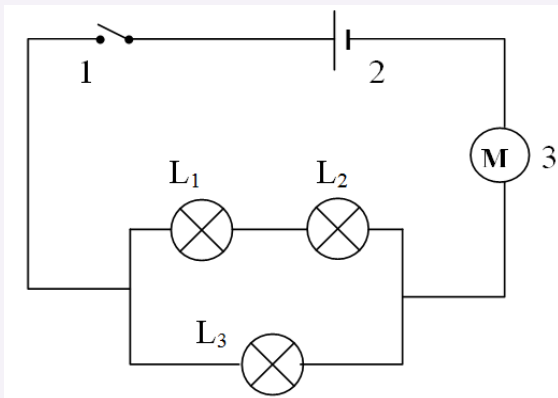
1 - ما نوع الربط في الدارة ؟

2 - اعد رسم الدارة بالرموز النظامية ؟

3 - ماذا يحدث لو وضعنا سلك ناقل بين أحد المصباحين ؟

التمرين 4:

الشكل المقابل يمثل دارة كهربائية بالرموز النظامية



1 ما نوع الربط في الدارة ؟

2 سم العناصر : 1 - 2 - 3 ؟

3 ما نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2) ؟

4 ما نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3) ؟

5 عند إتلاف المصباح (L_2) . ماذا يحدث للمصباحين (L_1) و (L_3) ؟

التمرين 5:

اجب بصحيح أو خطأ

- مربطي المصباح متماثلان
- قطبي البطارية متماثلان
- يمكن ربط مصباح بدلاله 3.8V ببطارية دالاتها 12V
- عند ربط مصباحين بالتسلسل ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتعلا
- عند ربط مصباحين بالتفرع ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتعلا

الأستاذ: ناصر بن مجذوب

التمرين 6:

رسم زميلك التركيب الكهربائي التالي فلحظت وجود

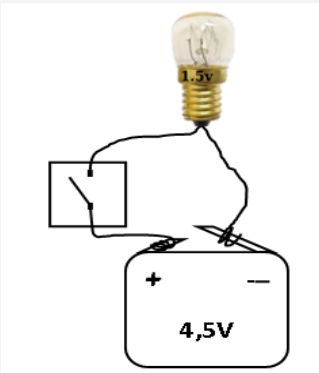
خطأ في رسم وتوصيل مصباح التوهج .

1 - أذكر الخطأ الموجودة في التركيب ؟

2 - أذكر عنصرين ناقلين للكهرباء وعنصرين عازلين للكهرباء

من هذا المصباح ؟

3 - أرسم المخطط الكهربائي لهذا التركيب بالرموز النظامية؟



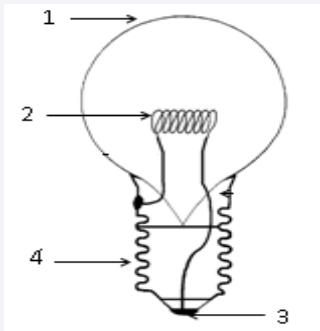
التمرين 7:

الرسم المقابل يمثل مصباح كهربائي

1 سم العناصر المرقمة: 1 - 2 - 3 - 4 ؟

2 ما هي شروط توهج المصباح

3 ما هو دور العنصرين 4 و 3 ؟

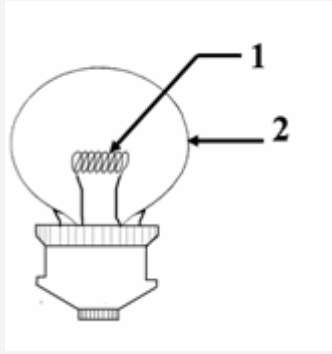


التمرين 8:

ضع صح أو خطأ:

- 1 - العوازل هي مواد صلبة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي
- 2 - عندما لا يتوهج مصباح في دائرة كهربائية حتماً هو متلف .
- 3 - الهواء عازل للكهرباء.
- 4 - للعمود الكهربائي مربوطان متماثلان

التمرين 9:



الشكل المقابل يمثل مصباح كهربائي

1 سم العنصرين 1 و 2

2 ما هي مادة صنع العنصر 2 ؟ لماذا ؟

3 ما هي شروط توهج المصباح؟

التمرين 10:

إليك العناصر الكهربائية التالية : عمود كهربائي ، مصباح ، قاطعة مفتوحة ، أسلاك توصيل

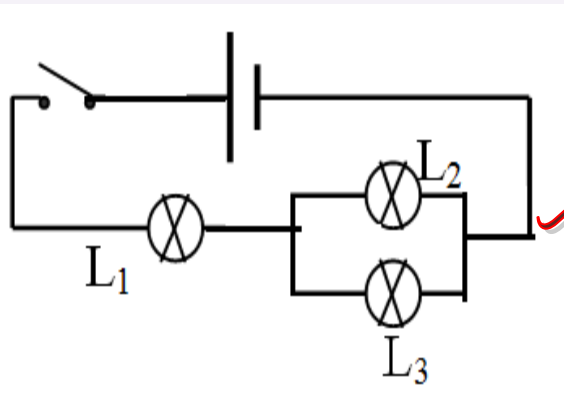
1 - أرسم دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية

2 - كيف يشتعل المصباح إذا كانت دلالة العمود الكهربائي 4,5 v و دلالة المصباح 9 v ؟

3 - ما هي دلالة العمود الذي يجعل المصباح يشتعل بشكل عادي ؟

التمرين 11:

لاحظ الشكل المقابل :



1 ما هو نوع التركيب في الشكل؟

2 ماذا يحدث لبقية المصابيح عند نزع المصباح L_1 ؟

3 ماذا يحدث لبقية المصابيح عند نزع المصباح L_2 ؟

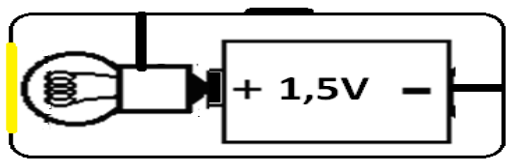
4 - اعد رسم الشكل باستقصار المصباح L_3 فقط ؟

5 ماذا يحدث لبقية المصابيح عند استقصار المصباح L_3 ؟

التمرين 12:

الشكل المقابل يمثل مصباح جيبى يستخدم عند انقطع التيار الكهربائي في المنزل .

لكن لاحظ عمر انه بعد غلق القاطعة لم يتوهج المصباح فقام بالبحث عن السبب .



1 - اقترح أسباب قد تؤدي إلى عدم توهج المصباح؟

بعد إصلاحه ظهر توهج ضعيف للمصباح

2 - ما هي مشكلة توهج المصباح بضعف؟ أعط حل لذلك

3 - أعط حل للمشكلة

4 - أرسم مخططا للدائرة الكهربائية المبينة في الشكل بالرموز النظامية؟

التمرين 13:

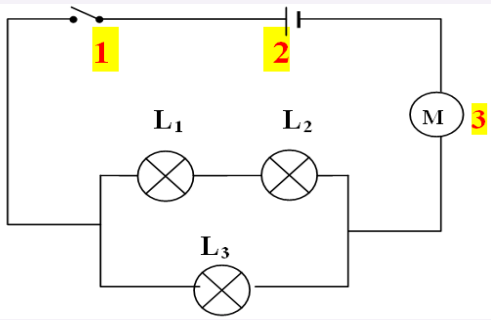
يمثل الشكل المقابل دارة كهربائية لعدة عناصر

1 سم العناصر 1 - 2 - 3

2 ما نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2) ؟

3 ما نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3) ؟

4 ماذا يحدث للمصباحين (L_1) و (L_3) عند احتراق المصباح (L_2) ؟



التمرين 14:

إليك المخطط 1 و 2 يمثل تركيب كهربائي

لمصباحين بطريقتين

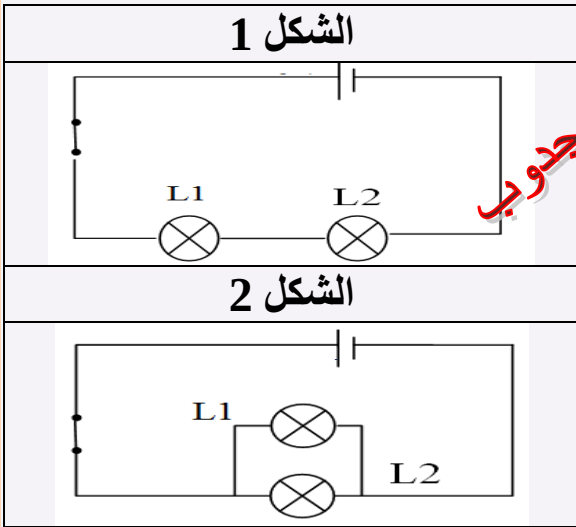
1 ما نوع الربط في كل مخطط ؟

2 كيف يكون توهج المصابيح في كل مخطط ؟

3 ماذا يحدث لو اتلف احد المصابيح في كل مخطط ؟

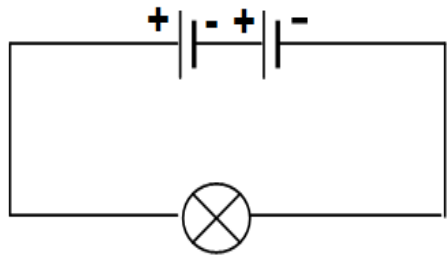
4 ما هي أفضل طريقة لربط المصابيح في

المخططين ؟



التمرين 15:

أراد محمد تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط علماً أن كل بطارية دالالتها 4.5V



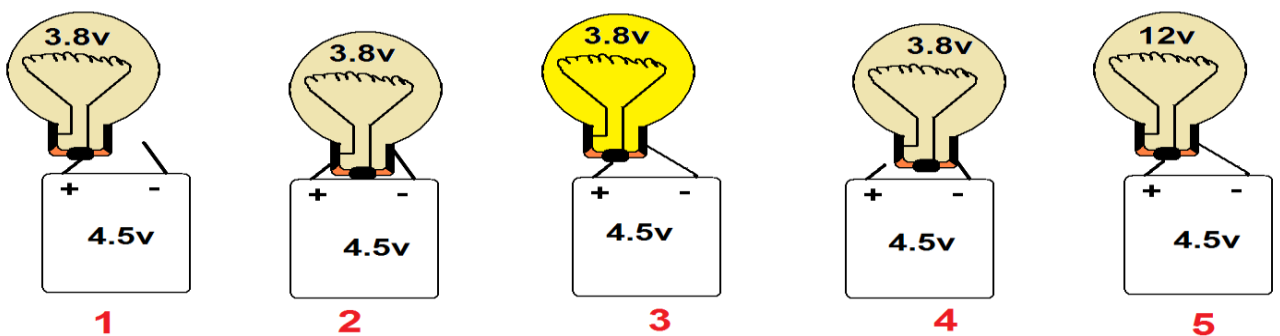
1 كيف تم ربط العمودين في الدارة ؟

2 هل يتوهج المصباح إذا كان يحمل الدلالة 12V ؟ ولماذا ؟

3 ما هو المصباح المناسب لهذه التركيبة ؟

التمرين 16:

من بين الأشكال الآتية بين الشكل الذي يكون المصباح متوهج أو منطفئ مع ذكر السبب



الأستاذ: ناصر بن مجدوب

حل التمرين 1:

العناصر المرقمة 1 = قاطعة 2 = محرك 3 = مصباح

1 - دور كل عنصر في الدارة :

قاطعة: التحكم في المصباح

المحرك: الدوران

المصباح: التوهج أو الإنارة

2 - نوع الربط في الدارة الكهربائية : التسلسل

حل التمرين 2:

وضع كلمة : عازل – ناقل في الخانة المناسبة .

المادة	مطاط	نحاس	خشب	ذهب	بلاستيك	جسم الإنسان	خزف	قطن
نوعها	عازل	ناقل	عازل	ناقل	عازل	ناقل	عازل	عازل

حل التمرين 3:

1 - نوع الربط في الدارة التسلسل

2 - إعادة رسم الدارة بالرموز النظامية

3 - لو وضعنا سلك ناقل بين احد المصباحين يصبح ذلك

المصباح مستقر و يتوهج المصباح الآخر وتزيد قوة توهجه

حل التمرين 4:

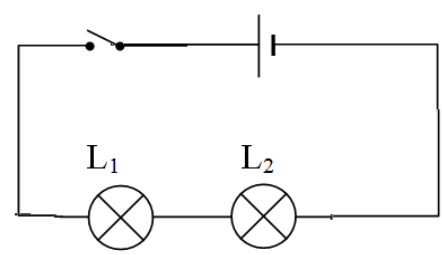
1 - أنواع الربط في الدارة : التركيب المختلط

2 - سم العناصر : 1 ← قاطعة 2 ← بطارية 3 ← محرك

3 - نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2) التسلسل

4 - نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3) التفرع

5 - عند إتلاف المصباح (L_2) يتوهج المصباح L_3 ولا يتوهج المصباح L_1 .

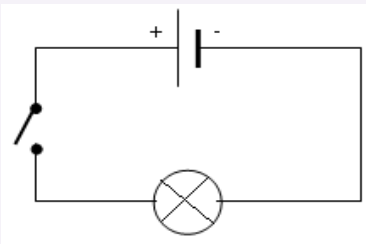


حل التمرين 5:

الإجابة بصحيح أو خطأ

- مربطي المصباح متماثلان :..... صحيح
- قطبي البطارية متماثلان:..... خطأ
- يمكن ربط مصباح بدلاله 3.8V ببطارية دلالتها 12V خطأ
- عند ربط مصباحين بالتسلسل ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتعلًا..... خطأ
- عند ربط مصباحين بالتفرع ننزع إحداهما ويبقى الآخر مشتعلًا..... صحيح

حل التمرين 6:



- 1 -الخطأ المرتكب: هو توصيل السلكين بمربط واحد للمصباح
- 2 -العنصران ناقلان للكهرباء من هذا المصباح: الساق و العقب
- 3 -عنصران عازلان للكهرباء من هذا المصباح الحبابة و الاسمنت
- 4 -رسم المخطط الكهربائي لهذا التركيب

حل التمرين 7:

الرسم المقابل يمثل مصباح كهربائي

- 1 تسمية العناصر المرقمة:
1- زجاج 2 - سلك التنغستان 3-القتير المركزي 4 - العقب
- 2 - شروط توهج المصباح :
 - اتصال قطبي البطارية بمربطي المصباح
 - تكون دلالة البطارية متناسبة مع دلالة المصباح
- 3 دور العنصرين 4 و 3 توصيل الكهرباء إلى سلك التنغستان

حل التمرين 8:

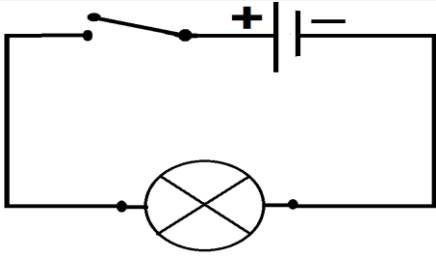
- 1 -العوازل هي مواد صلبة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي صحيح
- 2 -عندما لا يتوهج مصباح في دائرة كهربائية حتماً هو متلف خطأ
- 3 -الهواء عازل للكهرباء. صحيح
- 4 -للعمود الكهربائي مربطان متماثلان خطأ

حل التمرين 9:

- 1 تسمية العنصرين: 1: سلك التنغستان 2: زجاج
- 2 صنع العنصر 2 من الزجاج الشفاف المقاوم للحرارة.
- 3 شروط توهج المصباح
- أن تكون دلالاته مناسبة مع دلالة البطاري
- أن يتصل مربطيه بقطبي البطارية

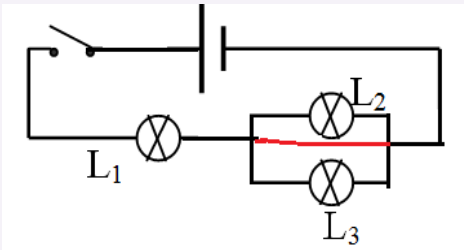
الاستاذ ناصر بن مجذوب

حل التمرين 10:



- 1 رسم دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية
- 2 يشتعل المصباح إذا كانت دلالة العمود الكهربائي $4,5\text{ v}$ بإضاءة قوية
- 3 دلالة العمود الذي يجعل المصباح يشتعل بشكل عادي هي: $4,5\text{ v}$

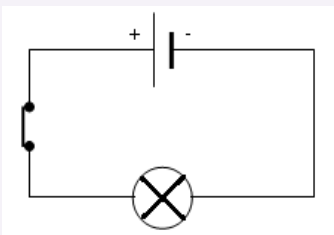
حل التمرين 11:



- 1 نوع التركيب في الشكل: تركيب مختلط
- 2 عند نزع المصباح L_1 لا يتوهج بقية المصابيح
- 3 عند نزع المصباح L_2 يتوهج بقية المصابيح
- 4 -رسم الشكل باستقصار المصباح L_3 فقط؟
- 5 عند استقصار المصباح L_3 : يتوهج المصباح L_1 ولا يتوهج L_2 لأنه أيضا هو في حالة استقصار

حل التمرين 12:

- 1 - أسباب قد تؤدي إلى هذا العطل: إتلاف سلك التنغستين - البطارية فارغة - أسلاك غير موصولة
- 2 بعد تركيب المصباح ظهر توهجه ضعيفا لان دلالة المصباح لا توافق توتر البطارية و الحل هو: أن نشترى مصباح دلالاته تقارب 1.5V أو نظيف بطارية أخرى
- 3 المخطط الكهربائي



حل التمرين 13:

- 1 تسمية العناصر 1: قاطعة 2: بطارية 3: محرك
- 2 نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2): التسلسل
- 3 نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3): التفرع
- 4 عند احتراق المصباح (L_2) يتوهج المصباح (L_3) ولا يتوهج المصباح (L_1)

حل التمرين 14:

- 1 نوع الربط في كل مخطط الشكل 1: الربط على التسلسل والشكل 2: الربط على التفرع
- 2 كيف يكون توهج المصابيح في كل مخطط
- 3 ماذا يحدث لو اتلف احد المصابيح في كل مخطط؟
- 4 أفضل طريقة لربط المصابيح في المخططين هي التفرع لأنها تزيد من قوة التوهج

الأستاذ: ناصر بن مجدوب

حل التمرين 15:

- 1 تم ربط العمودين في الدارة على التسلسل
- 2 إذا كان يحمل الدلالة 12v يتوهج المصباح لان دلالة البطاريتين تصبح 9v وتكون متناسبة مع دلالة المصباح
- 3 المصباح المناسب لهذه التركيبة تكون دلالته 9v

حل التمرين 16:

- الشكل 1: لا يتوهج المصباح لان : قطب البطارية غير متصل بالفتير المركزي
- الشكل 2: لا يتوهج المصباح لان : قطبين البطارية متصلين معا بالفتير المركزي
- الشكل 3: يتوهج المصباح لان : دلالة البطارية متناسبة مع دلالة المصباح وقطبي البطارية متصلين مع مربطي المصباح
- الشكل 4: لا يتوهج المصباح لان : قطب البطارية لم يتصل بالعقب
- الشكل 5: لا يتوهج المصباح لان : دلالة البطارية غير متناسبة مع دلالة المصباح